Stage recherche de fin d'études

Conflits dans les reconfigurations Cross-DevOps : Modélisation sur des cas réels

Encadrement : Jolan Philippe (Maître de conférences, LIFO, Université d'Orléans)

1. Contexte et motivation

La gestion des infrastructures Cloud repose aujourd'hui sur les pratiques DevOps, qui visent à automatiser le cycle de vie des applications, de leur déploiement à leur mise à jour. Cette gestion repose de plus en plus sur une organisation en équipes pluridisciplinaires et géodistribuées, mettant en œuvre plusieurs agents DevOps indépendants. On parle alors de *cross-DevOps* [1]. Dans ce modèle, chaque équipe est responsable d'une sous-partie des ressources (micro-services, bases de données, réseaux), menant naturellement à une décentralisation des processus de reconfiguration [2, 3].

Cependant, cette décentralisation sans état global partagé introduit des risques de conflits. Deux équipes peuvent soumettre simultanément des objectifs de reconfiguration incompatibles (par exemple, des mises à jour vers des versions de librairies divergentes), provoquant des erreurs d'exécution ou des boucles infinies. Un exemple récent de ce type de problème est l'incident sur le service DynamoDB d'AWS en octobre 2025 [1]. Cet incident a mis en lumière la fragilité des systèmes de décision décentralisés : alors que plusieurs moteurs d'exécution (DNS Enactors) tentaient de propager des changements de configuration de manière autonome, l'absence de coordination globale a conduit à une saturation des ressources de monitoring. En conséquence, l'incident a paralysé en cascade une grande partie des applications reposant indirectement sur ce service (Netflix, Twitch, Spotify, Fortnite, etc.) [2]. Ce cas illustre parfaitement le besoin de détecter les conflits de reconfiguration de manière statique, au moment de la **planification**, afin de prévenir un déploiement dangereux avant son **exécution** sur l'infrastructure réelle.

L'outil de reconfiguration décentralisé Ballet [3] propose une approche déclarative et décentralisée de la reconfiguration. En s'appuyant sur un modèle de composants [4, 5], Ballet traduit les objectifs de reconfiguration en un problème de satisfaction de contraintes. L'originalité de l'outil réside dans sa capacité à exploiter ce modèle de contraintes durant la phase de planification. Par conséquent, si aucun plan n'est possible, Ballet peut être capable d'identifier et d'expliquer l'origine précise du conflit, permettant ainsi aux équipes DevOps de résoudre les incompatibilités avant qu'elles ne provoquent une panne.

2. Objectifs scientifiques du stage

L'objectif principal du stage est de démontrer que Ballet permet de prévenir des pannes industrielles par une analyse statique des conflits. Le travail s'articulera autour de trois axes :

1. **Étude de cas et identification de pannes :** Réaliser une étude approfondie de pannes cloud récentes (comme celle d'AWS en 2025 ou d'autres rapports industriels) causées par des erreurs de reconfiguration décentralisée. Il s'agira d'isoler les dépendances critiques et les séquences d'actions ayant mené au conflit.
2. **Modélisation et simulation dans Ballet :** Modéliser les cycles de vie des services impliqués et définir les objectifs de reconfiguration (*goals*) divergents des différentes équipes pour reproduire le conflit (*deadlock*).

1. https://aws.amazon.com/fr/message/101925/
2. https://deployflow.co/blog/aws-outage-october-2025-what-caused-future-proof-business/

3. **Expérimentation :** Évaluer la capacité de Ballet à identifier l'insatisfaisabilité du problème et son origine. L'évaluation sera conduite par une mesure des performances et le passage à l'échelle des cas sur l'infrastructure **Grid'5000** [3].

3. Cadre du stage

Le stage sera encadré par Jolan Philippe, Maître de Conférences à l'Université d'Orléans. Le stagiaire sera accueilli au sein de l'équipe **LMV** (Langage, Modèle et Vérification) du **LIFO** (Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans). L'équipe dispose d'une expertise reconnue en modèles de reconfiguration logicielle et sur leur formalisme. Le stage bénéficiera également de la collaboration étroite avec **Hélène Coullon** et **Charles Prud'Homme** (IMT Atlantique, Nantes), co-développeurs de Ballet. Les ressources matérielles (poste de travail, accès au cluster **Grid'5000**) seront fournies au stagiaire.

Conditions du stage :

— **Durée :** 6 mois (niveau Master 2 ou dernière année d'école d'ingénieur).
— **Gratification :** Montant légal en vigueur (4,50 €/heure), à temps plein.
— **Lieu :** LIFO, Université d'Orléans.

4. Données et moyens fournis au stagiaire

— Code source de l'outil **BALLET** (Python) [6].
— Accès au prototype de planneur amélioré intégrant la détection d'insatisfiabilité de reconfiguration.
— Documentation technique sur les modèles de composants dans Ballet [5, 4].
— Accès à la plateforme expérimentale **Grid'5000** pour les déploiements à grande échelle.

5. Retombées attendues

— Un modèle d'au moins un cas concret (par ex. AWS DynamoDB) réutilisable pour la communauté.
— Une implémentation Python fonctionnelle de la reconfiguration.
— Des résultats expérimentaux validant la pertinence de l'explication de conflit produite par Ballet.

Les résultats du stage pourront donner lieu à une publication scientifique dans une conférence internationale ou un journal, selon l'avancée des travaux et des expérimentations.

Contact :
Jolan Philippe - LIFO, Université d'Orléans
`jolan.philippe1@univ-orleans.fr`

Références

[1] D. López-Fernández, J. Díaz, J. García, J. Pérez et Á. González-Prieto. "DevOps team structures : Characterization and implications". In : *IEEE transactions on software engineering* 48.10 (2021), p. 3716-3736. DOI : `10.1109/TSE.2021.3102982`.

3. https ://www.grid5000.fr/

[2] D. Sokolowski, P. Weisenburger et G. Salvaneschi. “Automating serverless deployments for DevOps organizations”. In : *Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering*. ESEC/FSE 2021. Athens, Greece : Association for Computing Machinery, 2021, p. 57-69. isbn : 9781450385626. doi : 10.1145/3468264.3468575.

[3] J. Philippe, A. Omond, H. Coullon, C. Prud’Homme et I. Raïs. “Fast Choreography of Cross-DevOps Reconfiguration with Ballet : A Multi-Site OpenStack Case Study”. In : *SANER 2024 - IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering*. Rovaniemi, Finland : IEEE, mars 2024, p. 1-11. doi : 10.1109/SANER60148.2024.00007.

[4] M. Chardet, H. Coullon et C. Pérez. “Predictable Efficiency for Reconfiguration of Service-Oriented Systems with Concerto”. In : *CCGrid 2020 : 20th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing*. 2020. doi : 10.1109/CCGrid49817.2020.00-59.

[5] F. Arfi, H. Coullon, F. Loulergue, J. Philippe et S. Robillard. “A Maude Formalization of the Distributed Reconfiguration Language Concerto-D”. In : *ICE*. 2024. doi : 10.4204/EPTCS.414.2.

[6] J. Philippe, A. Omond, H. Coullon, C. Prud’homme et I. Rais. *Fast Choreography of Cross-DevOps Reconfiguration with Ballet : A Multi-Site OpenStack Case Study - Software and Benchmarks*. Version v1. Jan. 2024. doi : 10.5281/zenodo.10472116. url : https://doi.org/10.5281/zenodo.10472116.